

Exercice 1: **Tri par sélection

- ❶ Écrire une fonction **leMax(L,i)** qui prend en paramètres une liste L et un indice i . La fonction renvoie l'indice de la plus grande valeur de la liste L tout en commençant la recherche à partir de l'indice i .
- ❷ Proposer une version **Tri_selection(L)** qui permet de trier la liste L par ordre décroissant en utilisant la fonction **leMax(L,i)**.

Exercice 2: **Tri à bulles

- ❶ Écrire la fonction **Tri_bulles(L)** qui prend en paramètre une liste L composée des sous listes d'entiers. la fonction trie par ordre décroissant la liste en fonction du deuxième élément de chaque sous liste.

**Exemple**

En entrée : $L = [[1, 20], [7, 19], [5, 30], [8, 8], [1, 15]]$

En sortie : $L = [[5, 30], [1, 20], [7, 19], [1, 15], [8, 8]]$

Exercice 3: **Tri par comptage

Nous travaillons ici avec des listes (supposées non vides) qui ne contiennent que des chiffres (de 0 à 9).

1. Écrire une fonction **histo(L)** qui prend en paramètre une liste d'entiers L . La fonction renvoie une nouvelle liste composée des fréquences des entiers de 0 à 9.

**Définition**

Un histogramme est une liste qui contient les fréquences de chaque élément de 0 à 9.

Soit $L = [1, 5, 9, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 5, 0, 5, 2, 0]$

L'appel de la fonction **histo(L)** renvoie donc une liste comme suit :

$[5, 3, 3, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 1]$

Soit H la liste renvoyée par la fonction **histo(L)** :

- $H[0]$ donne la fréquence de 0 dans L qui vaut donc 5 ;
- $H[4]$ donne la fréquence de 4 dans L qui vaut donc 0 ;
- ...

2. Écrire une fonction **Tri(L)** qui prend en paramètre une liste L . La fonction renvoie la liste L triée par ordre croissant. On veillera à ne parcourir L qu'une seule fois.

Exercice 4: **Rang d'un nombre

- ❶ On souhaite savoir le **rang** d'un élément dans une liste. Écrire une fonction **existe(L,x)** qui permet de renvoyer *True* si x appartient à L et *False* sinon. (En utilisant les boucles).
- ❷ Proposer une fonction **rang(L,x)** qui permet de renvoyer le rang de x dans L (s'il existe) sans trier la liste L .
- ❸ Proposer une autre méthode en utilisant un tri décroissant.

**Le rang d'un nombre dans L**

Le rang de x dans L est son indice dans la liste si elle devient triée.

Exemple : $L = [1, 20, 7, 19, 5, 30]$

En entrée : $\text{rang}(L, 5) \rightarrow 1$

Exercice 5: ***Algorithme dichotomique

La recherche dichotomique est un algorithme de recherche pour chercher l'existence d'un élément dans une liste triée.

- Écrire une fonction itérative *rechercheDichotomique*(*L*, *elt*) qui recherche dans la liste *L* supposé triée. On utilisera un algorithme de recherche dichotomique.

Exercice 6: ****Fusionner deux listes triées

Problème

Soient *L1* et *L2* deux listes **triées**. On souhaite les fusionner de telle sorte que le résultat soit aussi une liste triée en n'utilisant que des boucles simples **Sans boucles imbriquées!!**. Le principe est décrit dans le schéma.

- ❶ Écrire la fonction **FusionItérative**(**L1**, **L2**) qui qui résout ce problème.
- ❷ Écrire la fonction **FusionRecursive**(**L1**, **L2**) qui qui résout ce problème.

